КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Прогрессии

10 класс · занятие 13 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик свободно пользуется формулами n-го члена и суммы арифметической и геометрической прогрессий, решает текстовые задачи на прогрессии и задачи, где одни и те же числа образуют обе прогрессии.

Зачем. Прогрессии есть в каждой работе 239 в 10 класс: 2026 №12 (маляры красят забор — сумма через первый и последний день), 2025 №13 (знаменатель по условию на арифметическую прогрессию), 2023 №7 (числа — члены обеих прогрессий).

Что нужно знать заранее. Определения прогрессий, решение квадратных уравнений.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 13: Прогрессии

Говорить: Задачи на прогрессии в работе 239 короткие, если знать две формулы суммы и характеристические свойства. Сегодня всё это повторим и применим.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. $a_1 = 2$, $d = 3$. Найдите a_{10}.
2. $b_1 = 3$, $q = 2$. Найдите b_5.
3. $1 + 2 + \ldots + 100$

Ответ: 1) 29; 2) 48; 3) 5050.

Говорить: В третьем пункте спросите, как считал Гаусс: пары с суммой 101, их 50. Это и есть формула суммы арифметической прогрессии.

3 4–7 мин

Теория: Арифметическая прогрессия

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$

$$a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$$

Говорить: Первая форма суммы — через первый и последний член — ключ к задаче 2026 года.

4 7–10 мин

Теория: Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

$$S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1},\ q \neq 1$$

$$b_{n-1} \cdot b_{n+1} = b_n^2$$

Говорить: Характеристические свойства — самый быстрый способ записать «числа образуют прогрессию»: для трёх чисел a, b, c это 2b = a + c или $b^2 = ac$.

---

5 10–14 мин

Пример 1 · как в работе 2026: Плиточники

Бригада укладывает 360 м² плитки, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число квадратных метров. За первый и последний день вместе уложено 72 м². Сколько дней шла работа?

Норма по дням — арифметическая прогрессия $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$: $360 = 36n$ $n = 10$ дней

Говорить: Тип задачи №12 работы 2026 года. Ученик часто пытается найти a_1 и d — это не нужно и невозможно. Спросите: какая формула суммы использует первый и последний член?

---

6 14–19 мин

Пример 2 · как в работе 2025: Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а числа x, $2y$, $3z$ — арифметическую. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

$y = xq$, $z = xq^2$; свойство: $4y = x + 3z$ $4q = 1 + 3q^2 \iff 3q^2 - 4q + 1 = 0$, $q = 1$ или $q = \frac{1}{3}$ Числа различны, $q \neq 1$. Ответ: $q = \frac{1}{3}$

Говорить: Тип задачи №13 работы 2025 года. По критериям: «дополнительно в ответе есть 1 — 1 балл». Условие «различные» — не украшение, оно отсекает q = 1. Также x ≠ 0 (иначе все числа нули), поэтому на x можно делить.

---

7 19–25 мин

Пример 3 · как в работе 2023: Обе прогрессии

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и четвёртый члены арифметической; $a + b + c = 21$. Найдите их.

$b = a + 2d$, $c = a + 3d$, $b^2 = ac$ $4ad + 4d^2 = 3ad \iff d(a + 4d) = 0$, $d \neq 0$, $a = -4d$ Числа $-4d,\ -2d,\ -d$; $-7d = 21$, $d = -3$: $12,\ 6,\ 3$

Говорить: Тип задачи №7 работы 2023 года. Всё выражаем через a и d. Проверка: 12, 6, 3 — геометрическая с q = 1/2; арифметическая 12, 9, 6, 3 — первый, третий, четвёртый члены ✓.

---

8 25–28 мин

Пример 4: Сумма двузначных чисел, кратных 7

$14,\ 21,\ \ldots,\ 98$: $n = \frac{98 - 14}{7} + 1 = 13$ $S = \frac{14 + 98}{2} \cdot 13 = 728$

Говорить: Частая ошибка — n = 12 (забыть «+1»).

---

9 28–31 мин

Задача 1: $a_3 = 7$, $a_7 = 19$. **Найдите** S_{10}.

Ответ: $d = 3$, $a_1 = 1$, $S_{10} = 145$

Говорить: 4d = 12.

10 31–34 мин

Задача 2: $b_2 = 6$, $b_5 = 162$. **Найдите** S_5.

Ответ: $q = 3$, $b_1 = 2$, $S_5 = 242$

Говорить: $q^3 = 27$.

---

11 34–36 мин

Задача 3: Трубопровод

Рабочие прокладывают трубопровод длиной 420 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. За первый и последний день вместе проложено 70 м. Сколько дней шла работа?

Ответ: 12 дней

Говорить: Как пример 1.

---

12 36–40 мин

Задача 4: Забор

В первый день покрасили 5 м забора, а каждый следующий день — на 4 м больше, чем в предыдущий. За сколько дней покрасят 230 м?

Ответ: $2n^2 + 3n = 230$, $n = 10$

Говорить: Здесь известны a_1 и d — используем вторую форму суммы.

---

13 40–44 мин

Задача 5: Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а x, $3y$, $5z$ — арифметическую. Найдите знаменатель.

Ответ: $q = \dfrac{1}{5}$

Говорить: $5q^2 - 6q + 1 = 0$, $q = 1$ отбрасываем.

---

14 44–49 мин

Задача 6: Три числа

Три числа с суммой 15 образуют арифметическую прогрессию. Если к ним прибавить 1, 1 и 4 соответственно, получится геометрическая прогрессия. Найдите числа.

Ответ: $2,\ 5,\ 8$ или $11,\ 5,\ -1$

Говорить: Средний член 5. Числа $5 - d$, 5, $5 + d$; $(6 - d)(9 + d) = 36$. Два ответа — оба нужно указать.

---

15 49–52 мин

Задача 7: Сумма двузначных чисел, кратных 6

Ответ: 15 чисел, $S = 810$

Говорить: 12, 18, …, 96.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Сумма через первый и последний член.
- «Образуют прогрессию»: $2b = a + c$ или $b^2 = ac$.
- Всё выражаем через a_1 и d (или b_1 и q).
- «Различные» отсекает $d = 0$, $q = 1$.

Говорить: Попросите ученика выписать все формулы по памяти.

17
54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на прогрессии.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №12 работы 2026 года, №13 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $a_2 = 5$, $a_6 = 17$. Найдите сумму первых 12 членов арифметической прогрессии. → 222
2. $b_3 = 12$, $b_6 = 96$. Найдите сумму первых 6 членов геометрической прогрессии. → 189
3. Бригада красит забор длиной 300 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. За первый и последний день вместе покрашено 60 м. Сколько дней красили забор? → 10
4. В первый день проложили 3 м трубы, а каждый следующий день — на 2 м больше. За сколько дней проложат 120 м? → 10
5. Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а $3x$, $2y$, z — арифметическую. Найдите знаменатель. → 3
6. Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и первый, четвёртый и шестой члены арифметической; $a + b + c = 57$. Найдите их. → $27,\ 18,\ 12$
7. Найдите сумму всех натуральных чисел от 1 до 150, не делящихся на 3. → 7500